

河南大学计算机与信息工程学院第二学期期末考试
数据库系统原理 A 卷 参考答案与评分标准

(卷面总分：100 分)

一、选择题（共 15 小题，每小题 2 分，总共 30 分）
1~5 BBDCC 6~10 CBABD 11~15 BADCD

- 二、填空题（共 10 小题，每小题 1 分，总共 10 分）
- 1、关系模型
 - 2、UNIQUE
 - 3、INSERT
 - 4、候选码或主码
 - 5、主变量
 - 6、多对多
 - 7、1NF
 - 8、共享锁或读锁
 - 9、一致性
 - 10、一次封锁法

三、简答题（共 6 小题，第一小题 10 分，其余每小题 5 分，总共 35 分）
1、（共 10 分。其中，第 1 第 2 小问各 5 分）

Student × SC

sno	name	age	sno	cno	grade
1	zs	18	1	2	90
1	zs	18	3	4	85
2	ls	20	1	2	90
2	ls	20	3	4	85
3	ww	16	1	2	90
3	ww	16	3	4	85

$\pi_{sno}(\sigma_{AGE>16}(Student))$

sno
1
2

- 2、参照完整性规则：若属性（属性组）F 是基本关系 R 的外码，它与基本关系 S 的主码 Ks 相对应（基本关系 R 和 S 不一定是不同的关系），则对于 R 中每个元组在 F 上的值必须为：
- （1）或者取空值（F 的每个属性值均为空值）；
 - （2）或者等于 S 中某个元组的主码值。3 分
- 例如：有两个关系模式学生（学号，姓名，年龄，所在系编号），系（系编号，系名，系主任），则在学生关系中所在系编号为外码，参照于系关系中的主码系编号，且它的取名要么为空要么取系关系中的某一个系编号值。
.....2 分
- 3、数据库设计过程有六个阶段：需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、数据库物理设计、数据库实施、数据库运行与维护。5 分
- 4、具有以下优点：

- (1) 运行效率高2 分
- (2) 降低了客户机和服务器之间的通信量2 分
- (3) 方便实施企业规则。1 分
- 5、(1) 有三个函数依赖：学生姓名→宿舍，课程名→学分，(学生姓名，课程名)→成绩3 分
- (2) R 的候选码是(学生姓名，课程名)2 分
- 6、事务是用户定义的一个数据库操作序列，这些操作要么全做要么全不做，是一个不可分割的工作单位。事务具有 4 个特性：原子性、一致性、隔离性和持续性。这 4 个特性也简称为 ACID 特性。1 分
- 原子性：事务是数据库的逻辑工作单位，事务中包括的诸操作要么都做，要么都不做。1 分
- 一致性：事务执行的结果必段是使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态。1 分
- 隔离性：一个事务的执行不能被其他事务干扰。即一个事务内部的操作及使用的数据对其他并发事务是隔离的，并发执行的各个事务之间不能互相干扰。1 分
- 持续性：持续性也称永久性，指一个事务一旦提交，它对数据库中数据的改变就应该是永久性的。拉下来的其他操作或故障不应该对其执待的结果有任何影响。1 分

四、编程题（共 5 小题，每小题 5 分，总共 25 分）

- 1、select sname,prize from S,J where s.sno=j.sno and j.gno='G3'
- 2、select sno , sname from S,J,G where s.sno=j.sno and j.gno=g.gno and g.gname='我爱大自然'
- 3、update G set gname='计算机爱好者' where gno='G4'
- 4、insert into S values('S3','张三','男',20)
或 insert into S(sno,sname,sage,ssex) values ('S3','张三',20, '男')
- 5、delete from S where sno not in (select distinct sno from J)

河南大学计算机与信息工程学院第二学期期末考试
数据库系统原理 B 卷 参考答案与评分标准

(卷面总分：100 分)

一、单项选择题（本题共 15 题，每题 2 分，共 30 分）

- 1、A 2、B 3、B 4、B 5、A
6、B 7、B 8、B 9、A 10、B
11、A 12、C 13、C 14、A 15、C

二、填空题（本题共 10 题，每题 2 分，共 20 分）

- 1、关系模型 2、实体完整性约束 3、计数
4、函数依赖 5、INSERT 6、丢失数据
7、1NF 8、共享锁 9、数据库恢复
10、多对多联系

三、简答题（本题共 5 小题，每题 5 分，共 25 分）

1、第 1 问 3 分，第 2 问 2 分

Student×SC

sno	name	age	sno	cno	grade
1	zs	18	1	2	90
1	zs	18	3	4	85
2	ls	20	1	2	90
2	ls	20	3	4	85
3	ww	16	1	2	90
3	ww	16	3	4	85

$\pi_{SNO}(\sigma_{AGE>16}(Student))$

sno
1
2

2、参照完整性规则：若属性（或属性组）F 是基本关系 R 的外码，它与基本关系 S 的主码 Ks 相对应(基本关系 R 和 S 不一定是不同的关系)，则对于 R 中每个元组在 F 上的值必须为：取空值或者等于 S 中某个元组的主码值。（5 分）

3、数据库设计过程有六个阶段：需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、数据库物理设计、数据库实施、数据库运行与维护。（5分）

4、数据的完整性和安全性是两个不同的概念，但是有一定的联系。前者是为了防止数据库中存在不符合语义的数据，防止错误信息的输入和输出，所造成的无效操作和错误结果。（3分）

后者是保护数据库防止恶意的破坏和非法的存取。也就是说，安全性措施的防范对象是非法用户和非法操作，完整性措施的防范对象是不合语义的数据。（2分）

5、（1）关系模式的主码是：（教师编号，图书编号，借期）（2分）

（2）（教师编号，图书编号，借期）^P→所在部门，

（教师编号，图书编号，借期）^P→图书名称（3分）

四、分析求解题（本题共5题，每题5分，共25分）

1、Create VIEW IS_VIEW

```
AS SELECT 学生表.学号,学生表.姓名, 选课表.课程号, 选课表.分数
FROM 学生表 INNER JOIN 选课表 ON 学生表.学号 =选课表.学号
WHERE 学生表.系别 = '计算机系'
```

2、select 学生表.学号,姓名,课程号,分数

```
from 学生表 left outer join 选课表
```

```
on 学生表.学号=选课表.学号
```

3、insert 学生表(学号,姓名,性别)values('99103','李华','男')

4、update 学生表

```
set 姓名='王雨'
```

```
where 学号='99010'
```

5、delete from 学生表

```
where 姓名 like '王%'
```


河南大学计算机与信息工程学院第 2 学期期末考试

《数据库原理》试卷 A 卷参考答案

一、单项选择题（本题共 10 题，每题 2 分，共 20 分,请将答案填到下面表中）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	A	A	A	D	A	B	C	A	D

二、填空题（本题共 5 空，每空 2 分，共 10 分）

1	2
.学号	@FLAG

三、简答题（本题共 5 题，每题 10 分，共 50 分）

1、一般的数据库系统结构划分哪几级模式结构（5 分），可实现哪些程序与数据的独立性（5 分）。（总计 10 分）

答：一般的数据库系统结构划分 3 级模式结构：内模式（存储模式）、模式（逻辑模式）、外模式（用户模式、子模式）（5 分）；

通过 3 级模式 2 级映射可实现程序与数据的逻辑独立性和物理独立性（5 分）。

2、设有供应商、零件和工程项目之间的供应的关系模式 SPJ(SNO,PNO,JNO,QTY)，其中 SNO 为供应商代码，PNO 为零件代码，JNO 为工程项目代码，QTY 为供应量。试用关系代数语言写出求供应工程 J1 零件 P1 的供应商号码 SNO（5 分）；假如本关系已用 SQL Server 实现，请写出上述查询的 SQL 语句（5 分）（总计 10 分）

答： $\pi_{SNO}(\sigma_{JNO='J1' \wedge PNO='P1'}(SPJ))$ （5 分）；

SELECT SNO FROM SPJ WHERE JNO='J1' AND PNO='P1'（5 分）

3、简述什么是数据库的安全性和完整性（5 分），二者目的是什么（5 分）？（总计 10 分）

答：数据库的安全性是指保护数据库以防止不合法的使用所造成的数据泄露、更改或破坏。数据库的完整性是指数据的正确性和相容性（5 分）；完整性是为了防止数据库中存在不符合语义的数据，防止错误信息的输入和输出，即所谓垃圾进垃圾出所造成的无效操作和错误结果。安全性是保护数据库防止恶意的破坏和非法的存取。也就是说，安全性措施的防范对象是非法用户和非法操作，完整性措施的防范对象是不合语义的数据。（5 分）

4、简述 RDBMS 查询优化的一般步骤（5 分）和查询执行有哪些主要开销（5 分）。（总计 10 分）

答：查询优化的一般步骤：(1)把查询转换成某种内部表示，通常用的内部表示是语法树。(2)把语法树转换成标准（优化）形式。即利用优化算法，

把原始的语法树转换成优化的形式。(3)选择低层的存取路径。(4)生成查询计划, 选择代价最小的 (5 分);

查询执行的主要开销有: I/O 代价、CPU 代价、内存代价、通讯代价等 (5 分)。

5、数据库恢复有哪些基本技术 (5 分), 简述数据库死锁的预防、诊断和解除的基本方法 (5 分)。(总计 10 分)

答: 数据库恢复的基本技术: 数据转储、登录日志文件、检查点技术、镜像技术 (5 分);

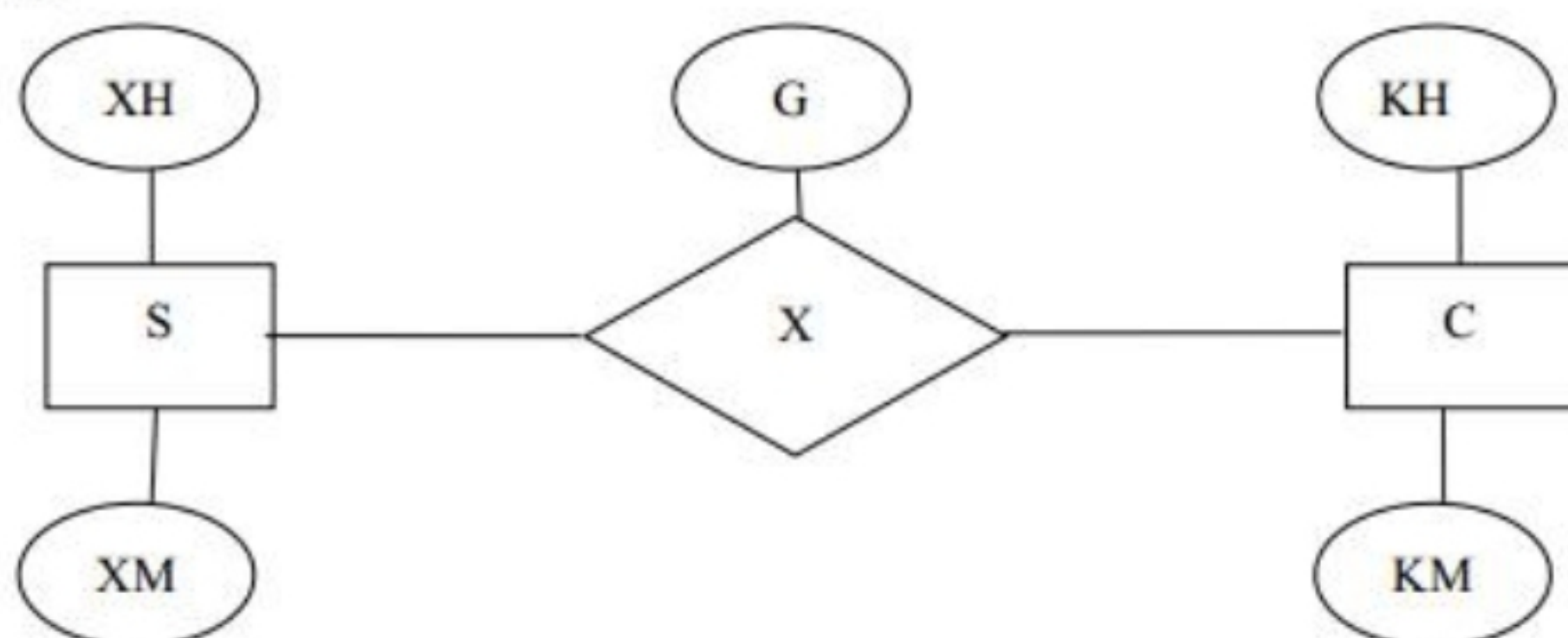
数据库死锁预防基本方法是破坏产生死锁的四个条件之一 (互斥条件、占有和等待条件、不可抢占条件、环路等待条件)。如: 一次性封锁法、顺序封锁法; 数据库死锁诊断和解除的基本方法: 超时法、等待图法 (5 分)。

四、设计题 (本题 20 分)

根据学分制要求, 学校开设的课程可供若干学生选择, 同时每个学生可选择若干课程。学生(S)的基本信息有学号(XH)和姓名(XM); 课程(C)的基本信息有课号(KH)和课名(KM); 学生与课程的关系(X)的基本属性有成绩(G)。试用所学知识学生立一个学生选课数据库 XK, 具体设计要求给出:

1、绘制针对上述描述的数据库的 E-R 图? (5 分);

答:



2、编写创建选课表 X、课程表 C 和学生表 S 的 SQL 语句; 为了数据安全性, 编写建立只可见学生选课信息不可查看成绩信息的视图 V? (5 分)

答:

```

CREATE TABLE C(KH CHAR(10) PRIMARY KEY, KM VARCHAR(20));
CREATE TABLE S(XH CHAR(10) PRIMARY KEY, XM VARCHAR(20));
CREATE TABLE X(XH CHAR(10), KH CHAR(10),
PRIMARY KEY(XH,KH),
FOREIGN KEY(KH) REFERENCE C,
FOREIGN KEY(XH) REFERENCE S);
  
```


CREATE VIEW V AS SELECT XH,KH FROM X;

- 3、编写 SQL 语句实现：删除课号为‘98765’的课程信息；修改学号‘12345’的学生的姓名为‘王珊’；为学号‘12345’学生选择课号为‘43210’课程名为‘数据库原理’的课程（5分）

答：

DELETE FROM C WHERE KH='12345'

UPDATE S SET XM='王珊' WHERE XH='43210'

INSERT INTO X(XH,KH) VALUES('12345','43210')

- 4、编写 SQL 语句实现：查询选择了课号为‘43210’学生姓名；统计王珊已选课程数；为提高检索速度，为选课的成绩信息建立聚集索引（5分）

答：

SELECT DISTINCT(S.XM) FROM X,S WHERE X.XH=S.XH

SELECT COUNT(*) FROM X,S WHERE X.XH=S.XH AND S.XM='王珊'

CREATE CLUSTER INDEX GI ON X(G);

河南大学计算机与信息工程学院第 2 学期期末考试

《数据库原理》试卷 B 卷参考答案

一、单项选择题（本题共 10 题，每题 2 分，共 20 分,请将答案填到下面表中）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	D	B	A	B	C	A	C	D

二、填空题（本题共 5 空，每空 2 分，共 10 分）

- 1. 系统数据库 用户数据库
- 2. 聚簇索引 非聚簇索引
- 3. 隔离性
- 4. 数据项
- 5. 重作（redo）
- 6. 死锁
- 7. 数据结构
- 8. C/S

三、简答题（本题共 6 题，每题 10 分，共 60 分）

1、什么是程序与数据的独立性，数据库要实现两种程序与数据的独立性。（本题 10 分）

答：程序与数据的独立性即程序与数据相互依赖程度；数据库要实现两种程序与数据的独立性分别是：逻辑和物理的独立性

2、试述关系模型的 3 个组成部分（本题 10 分）

答：外模式、模式、内模式

3、简述基本表和视图的区别和联系（本题 10 分）

答：基本表是实在的存储数据的表
视图是虚表、视图建立在基本表的基础上

4、简述关系模型的完整性和安全性区别和联系（本题 10 分）

答：完整性是数据的正确性和相容性，用于防止不符合语义的数据存在

安全性是保护数据库防止恶意破坏和非法存取

5 简述数据库设计的步骤和任务（本题 10 分）

答：需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计、数据库实施、数据库运行与维护

6 简述数据恢复的基本技术和封锁的基本类型有哪些？（本题 10 分）

答：数据恢复的基本技术：数据转储和登录日志文件

封锁的基本类型：读锁和写锁

四、应用题（本题 10 分）

设数据库表定义如下：

学生表 S

字段名称	类型	意义	备注
SN	CHAR(3)	学号	主键
SNM	CHAR(10)	姓名	
DEPT	CHAR(20)	系别	

课程表 C

字段名称	类型	意义	备注
CN	CHAR(3)	课号	主键
CNM	CHAR(10)	课名	
T	INT	课时	

选课表 X

字段名称	类型	意义	备注
SNO	CHAR(3)	学号	主键,参照表 S(SN)
CNO	CHAR(3)	课号	主键,参照表 C(CN)
G	INT	成绩	

1、编写 SQL 语句：查询计算机系的学生学号和姓名，结果按照姓名倒序排列（本题 10 分）

解：select sn,snm from s where dept=' 计算机系' order by dept desc

2、编写 SQL 语句：查询选择课号为 '123' 的学生姓名和成绩（本题 10 分）

解：select s.snm,x.g from s,x where x.sno=s.sn and x.cno='123'

河南大学计算机与信息工程学院第 2 学期期末考试
《数据库原理》试卷 A 卷参考答案

一、单项选择题（本题共 10 题，每题 2 分，共 20 分,请将答案填到下面表中）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	A	D	C	A	D	B	B	D	D

二、填空题（本题共 5 空，每空 2 分，共 10 分）

1	2	3	4	5
index	primary key	foreign key	@je	deleted

三、简答题（本题共 5 题，每题 10 分，共 50 分）

1、试述关系模型的三个组成部分（5 分）。基本表和视图两者的区别和联系是什么（5 分）？（总计 10 分）

答：关系模型由关系数据结构、关系操作集合和关系完整性约束三部分组成基本表是本身独立存在的表，在 SQL 中一个关系就对应一个表。（5 分）

视图是从一个或几个基本表导出的表。视图本身不独立存储在数据库中，是一个虚表。即数据库中只存放视图的定义而不存放视图对应的数据，这些数据仍存放在导出视图的基本表中。视图在概念上与基本表等同，用户可以如同基本表那样使用视图，可以在视图上再定义视图。（5 分）

2、简述实现 DBMS 安全性控制的常用方法和技术（5 分）。简述实现 DBMS 的完整性控制机制应具有的基本功能（5 分）。（总计 10 分）

答：实现数据库安全性控制的常用方法和技术有：

- (1)用户标识和鉴别：该方法由系统提供一定的方式让用户标识自己的名字或身份。每次用户要求进入系统时，由系统进行核对，通过鉴定后才提供系统的使用权。
- (2)存取控制：通过用户权限定义和合法权检查确保只有合法权限的用户访问数据库，所有未被授权的人员无法存取数据。例如 C2 级中的自主存取控制(DAC), B1 级中的强制存取控制(MAC)。
- (3)视图机制：为不同的用户定义视图，通过视图机制把要保密的数据对无权存取的用户隐藏起来，从而自动地对数据提供一定程度的安全保护。
- (4)审计：建立审计日志，把用户对数据库的所有操作自动记录下来放入审计日志中，DBA 可以利用审计跟踪的信息，重现导致数据库现有状况的一系列事件，找出非法存取数据的人、时间和内容等。
- (5)数据加密：对存储和传输的数据进行加密处理，从而使得不知道解密算法的人无法获知数据的内容。（5 分）

DBMS 的完整性控制机制应具有三个方面的功能：

- (1)定义功能:即提供定义完整性约束条件的机制；
- (2)检查功能:即检查用户发出的操作请求是否违背了完整性约束条件；
- (3)违约反应:如果发现用户的操作请求使数据违背了完整性约束条件，则采取一定的动作来保证数据的完整性。（5 分）

3、数据库管理系统的主要功能有哪些（5 分）？试述数据库设计过程中结构设计部分形成的数据库模式（5 分）。（总计 10 分）

答：数据库结构设计的不同阶段形成数据库的各级模式，即：(1)在概念设计阶段形成独立于机器特点，独立于各个 DBMS 产品的概念模式，在本篇中就是 E-R 图；(2)在逻辑设计阶段将 E-R 图转换成具体的数据库产品支持的数据模型，如关系模型，形成数据库逻辑模式，然后在基本表的基础上再建立必要的视图（View），形成数据的外模式；(3)在物理设计阶段，根据 DBMS 特点和处理的需要，进行物理存储安排，建立索引，形成数据库内模式。（5 分）